

DOI: 10.19333/j.mfkj.20240503801

基于风格迁移的云锦图像生成系统的构建

何艳芬¹, 侯 珏^{2,3}, 邱雪琳², 刘 正^{2,3}, 杨 阳^{2,3}

(1. 浙江省嘉兴市秀洲区综合科技服务中心, 浙江 嘉兴 314001; 2. 浙江理工大学 丝绸文化传承与产品设计数字化技术文旅部重点实验室, 浙江 杭州 310018; 3. 浙江理工大学 马兰戈尼时尚设计学院, 浙江 杭州 310018)

摘要:为提升传统风格迁移模型在云锦图像生成中的清晰度与色彩还原效果,提出一种基于色彩优化的局部风格迁移方法,并构建云锦风格图像生成系统。通过引入色彩损失函数,并结合掩码图优化图像结构,实现图像内容与云锦风格的高效融合;提取云锦典型纹理,采用最小路径拼接法合成纹理模板,提升纹理图的连续性和自然度;构建图像分层融合模型,实现多纹理图层的有序叠加;结合增强超分辨率生成对抗网络(ESRGAN)提升图像分辨率,增强图像细节表现力。实验表明:本文优化算法的结构相似性较原算法综合提升 9.14%,合成纹理图结构相似性均值达 0.89,系统生成的图像清晰度显著提升,具备实用价值和推广前景。

关键词:云锦;图像风格迁移;色彩优化;纹理合成

中图分类号:TS 941.26

文献标志码:A

Generation of image with Yun brocade style and system construction based on style transfer

HE Yanfen¹, HOU Jue^{2,3}, QIU Xuelin², LIU Zheng^{2,3}, YANG Yang^{2,3}

(1. Zhejiang Province Jiaxing City Xiuzhou District Comprehensive Science and Technology Service Center, Jiaxing, Zhejiang 314001, China; 2. Key Laboratory of Silk Culture Inheritance and Digital Technology of Product Design, Ministry of Culture and Tourism, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou, Zhejiang 310018, China; 3. Fashion Design College of Istituto Marangoni, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou, Zhejiang 310018, China)

Abstract: To improve the clarity and color fidelity of traditional style transfer models in Yun brocade image generation, a color-optimized local style transfer method was proposed and a Yun brocade style image generation system was constructed in this study. By introducing a color loss function and utilizing mask maps, the model effectively enhances the integration of content and Yun brocade style. Typical textures of Yun brocade were extracted and synthesized using a minimum-cut texture quilting algorithm to improve continuity and naturalness. A multi-layer image fusion model was built to enable ordered overlay of multiple texture layers. The ESRGAN network was used to enhance image resolution and detail. Experimental results show that the optimized model achieves a 9.14% improvement in structural similarity index over the baseline, and the average structural similarity index of the synthesized textures reaches 0.89. The system significantly enhances image clarity and demonstrates strong practical value and application potential.

Keywords: Yun brocade; image style transfer; color optimization; texture synthesis

收稿日期:2024-05-11

基金项目:浙江省文化和旅游科技创新示范项目(20230013);浙江省教育厅一般项目(Y202456208);嘉兴市重点研究计划(2024BZ20013);嘉兴市秀洲区科技计划项目(2024A004)

第一作者:何艳芬,高级工程师,硕士,主要研究方向为纺织服装产业发展、数字化纺织,E-mail:616976064@qq.com。

通信作者:杨阳,讲师,博士,主要研究向为服装舒适性、数字化纺织,E-mail:yangy@zstu.edu.cn。

近年来,人工智能发展迅速,图像识别、分割、匹配、风格迁移等图像处理技术作为人工智能的重要内容在服装服饰方面已经有较多应用^[1-2]。风格迁移是一种重新渲染图像的方法。2016 年 Gatys 等^[3]基于卷积神经网络提出网格迁移算法,并将提供纹理和笔触的图片定义为风格图,提供内容结构的图片定义为内容图,通过训练神经网络从给定的风格图、内容图中分别提取风格和内容特征,并使用这些特征创建相同内容但不同风格的新图像。为了提高迁移效率,Johnson 等^[4]提出了快速风格迁移算法,只需将目标图像输入到已训练好的神经网络上前向传播计算就能得到迁移效果图。Ulyanov 等^[5]采取多尺度架构作为生成网络输入,将生成的图像纹理信息再输入到预训练好的解释网络中进行风格融合以输出目标图像,优化后的模型可以在短时间内实现风格迁移,但针对不同的风格需要提前训练好对应的模型,具有较强的局限性。基于生成对抗网络(GAN)的风格迁移方法则直接对生成器和鉴别器进行训练,让内容图去拟合风格图的效果^[6]。然而目前的生成对抗网络在模型训练方面稳定性较低,网络迭代优化的依据是图像的散度分布而不是图像的内容、纹理和色彩,因此生成对抗网络在图像风格迁移时不具备对风格的可控性。

为了减少风格纹理对单模型多风格模型的影响,Huang 等^[7]提出了任意风格的迁移模型,该模型使用自适应归一化层(AdaIN)来替代实例(条件)归一化层。为了实现图像局部的风格转换,孙东等^[8]利用导向滤波算法得到感兴趣区域的掩模图,实现了图像局部的样式转换。王杨等^[9]从人的视觉注意机制出发,对图像显著区域进行标注并训练快速语义分割模型,获得显著区域的掩模图,实现了区域性风格迁移。缪永伟等^[10]针对局部迁移中的区域衔接问题,提出一种基于曼哈顿距离的图像融合算法,实现了区域间的平滑过渡。任建军等^[11]利用原始风格迁移算法,将青花瓷纹饰迁移至近代景观画,最终生成具有青花瓷韵味效果图。Linkon 等^[12]分别利用 Gatys 等^[3]和 Johnson 等^[4]的迁移模型对孟加拉绘画进行迁移,通过调参对比得到适合孟加拉绘画的风格迁移模型。尽管图像风格迁移技术发展迅速,相关模型在迁移速度和多风格兼容性方面不断优化,但在图像质量与语义表达上仍存在不足。

云锦图案色彩丰富,在利用原始风格迁移算法将云锦风格迁移至现代图案的过程中发现,当现代图片为线稿图时,生成的效果图存在色彩混杂、目标纹样的轮廓和内容不清晰等问题。因此,本文基于云锦图案,提出一种色彩优化的云锦局部风格迁移

模型,结合纹理提取与合成技术,构建融合云锦图案与纹理特征的图像生成模型,并开发图案设计系统,以期提升设计效率,实现云锦图案的现代化生成。

1 基于色彩优化的云锦风格迁移

1.1 损失函数

本文算法模型通过减小损失函数来实现迭代优化。原始的风格迁移算法设置了风格损失和内容损失来约束生成图片,使其不断接近内容图的内容和风格图的风格。高层卷积网络能够保留图像的轮廓、语义内容等信息。因此,使用内容图 C' 和合成图底图 G 在高层网络特征矩阵的欧式距离来表示内容损失 L_{content} ,计算公式如下:

$$L_{\text{content}} = \frac{1}{2} \sum_{l \in |I_c|} \| \mathbf{a}^{[l]}(C') - \mathbf{a}^{[l]}(G) \|^2 \quad (1)$$

式中: $\mathbf{a}^{[l]}(C')$ 和 $\mathbf{a}^{[l]}(G)$ 分别为内容图 C' 和合成图底图 G 在第 l 层经过卷积获得的激活值矩阵,其大小为 $N_C^{[l]} \times N_H^{[l]} \times N_W^{[l]}$,其中 C, H, W 分别是图像的通道、高度和宽度; N 为矩阵的维度; l 是内容损失所选的网络层集合 I_c 中参与内容损失计算的层。

区别于内容,风格更为抽象,不易量化。Gatys 等^[3]提出利用格拉姆矩阵来表示不同特征的相关性。将 $\mathbf{a}^{[l]}(I)$ 变换成 $N_C^{[l]} \times N_H^{[l]} \times N_W^{[l]}$ 矩阵,记为 $\mathbf{a}^{[l]}(I)'$,其中 $\mathbf{a}^{[l]}(I)$ 为 $\mathbf{a}^{[l]}(C')$ 和 $\mathbf{a}^{[l]}(G)$ 的简写。格拉姆矩阵 $\mathbf{G}(I)$ 计算公式如下:

$$\mathbf{G}(I) = \frac{[\mathbf{a}^{[l]}(I)'] [\mathbf{a}^{[l]}(I)']^T}{N_C^{[l]} \times N_H^{[l]} \times N_W^{[l]}} \quad (2)$$

由于不同网络层生成的图案风格水平不同,为了提高生成图质量,计算每一层中风格图的格拉姆矩阵 $\mathbf{G}(S)$ 与合成图底图的格拉姆矩阵 $\mathbf{G}(G)$ 的平方误差,统计 5 层下采样层中的平方误差,记为风格损失 (L_{style}),计算公式如下:

$$L_{\text{style}} = \sum_{l \in |I_{\text{style}}|} \| \mathbf{G}(S) - \mathbf{G}(G) \|^2 \quad (3)$$

1.2 云锦局部迁移模型色彩优化

针对线稿类迁移效果图色彩混杂的问题,本文在风格损失和内容损失的基础上增加了色彩损失。将合成的底图划分为 3 个颜色通道 R, G, B ,遍历每个通道中底图的所有像素点。定义每层合成底图在 3 个通道的像素方差和为色彩损失^[13]。色彩损失与风格损失使用同样层数的合成底图,计算公式如下:

$$L_{\text{color}} = \sum_{l \in |I_{\text{style}}|} \sum_{c \in |R, G, B|} \frac{\sum_{N_1} (Roi_{\text{pn}}^{[c]} - \overline{Roi_{\text{pn}}^{[c]}})^2}{N_1} \quad (4)$$

式中: $l \in \{l_{\text{style}}\}$ 表示风格图在神经网络中的层级集合; R, G, B 为图像的红、绿、蓝 3 个通道; N_l 是当前通道中所有像素点的数量; $ROI_{\text{pn}}^{[c]}$ 表示在 l 层中第 n 个像素在颜色通道 c 上的值; $\overline{ROI_{\text{pn}}^{[c]}}$ 是颜色通道 c 上所有像素点的均值, 用于计算颜色的方差。

定义总损失为内容损失、风格损失和色彩损失的加权和, 计算公式如下:

$$L_{\text{total}} = \alpha L_{\text{content}} + \beta L_{\text{style}} + \gamma L_{\text{color}} \quad (5)$$

式中: α, β, γ 为分别为内容损失 L_{content} 、风格损失 L_{style} 和色彩损失 L_{color} 的权重, 权重数值可根据风格需要调整。

以云锦图、线稿内容图以及内容图的掩码图作为输入, 复制内容图作为底图, 使用预训练的 VGG19 网络提取特征矩阵。分别计算内容损失、风格损失和色彩损失, 并使用 Adam 优化器优化总损失^[14], 反馈更新底图的像素, 使得生成的底图在内容不变的情况下更接近云锦的风格, 并且保证生成图语义内容足够清晰。

2 云锦图纹融合

2.1 云锦纹理模板合成

2.1.1 云锦特征纹理提取

为了获取图像的间丝纹理, 先提取其轮廓边缘, 即图像中灰度值发生显著变化的区域。Canny 算子通过双阈值法分别检测图像的强边缘和弱边缘, 具有较强的抗噪性能, 在图像处理中应用广泛^[15]。在进行边缘检测时, 首先对灰度图进行二维高斯滤波以去除噪声, 高斯核中各系数的计算方法如下:

$$G'_{i,j} = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{(i-k-1)^2 + (j-k-1)^2}{2\sigma^2}} \quad (6)$$

式中: σ 为标准差; k 为高斯核尺寸 (ksize); (x, y) 为点坐标; $G'_{i,j}$ 表示高斯核中第 i 行第 j 列的元素值 (即滤波器的 1 个像素权重)。

其次, 利用 Sobel 算子计算图像水平和垂直方向的一阶导数 G_x 和 G_y 。根据 2 幅梯度图确定边界的梯度和方向; 然后对图像进行非最大值抑制处理, 即根据梯度的方向和大小对图像中每一个像素点进行排查, 保留同一梯度方向上的最大值, 实现边缘的细化; 最后, 通过双阈值法进行边缘连接并去除一些小的噪点。

2.1.2 纹理合成算法

针对结构性纹理, Efros 等^[16]提出了逐块拼接的纹理合成算法, 其核心思想是按照从左至右、从上至下的顺序重复拼接给定样本的纹理基元。纹理基元拼接的 3 种情形如图 1 所示, A1 为初始选定的纹

理基元, A2 是从样本纹理中截取的与 A1 相似性较高的同尺寸的纹理块 (重合边界的误差小于阈值即可作为待拼接块)。

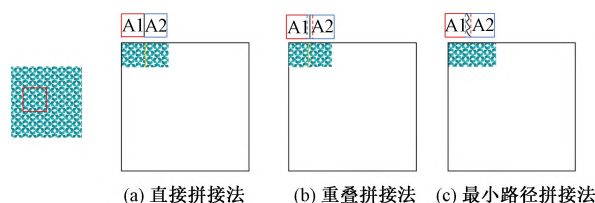


图 1 纹理基元拼接方法

Fig. 1 Texture primitive splicing methods. (a) Direct splicing method; (b) Overlapping splicing method; (c) Minimum path splicing method

对比图 1 所示 3 种纹理基元拼接方法可以发现, 最小路径拼接法能够弱化接缝, 提高纹理合成图的质量。按行对比所有重合区域 (overlap) 像素的欧式距离数值, 即像素值差的平方和^[17]。取每行数值最小的点作为分界点, 得到最优路径^[18]。欧氏距离计算公式如下:

$$d(a_1, a_2) = \sum_{p \in a_1, q \in a_2} \sqrt{(R(p) - R(q))^2 + (G(p) - G(q))^2 + (B(p) - B(q))^2} \quad (7)$$

式中: a_1, a_2 表示重叠区域; p, q 分别表示 a_1, a_2 中的像素点; $R(p), G(p), N(p)$ 分别表示像素点 p 在红、绿、蓝 3 个颜色通道上的像素值; $R(q), G(q), N(q)$ 分别表示像素点 q 在红、绿、蓝 3 个颜色通道上的像素值。

2.1.3 图像超分辨率处理

为了保留原内容图的构图形式, 在风格迁移过程中需要将迁移效果图的尺寸设置与内容图保持一致。由于内容图尺寸通常较小, 迁移后的效果图一般不超过 512 像素, 若直接放大会导致图像模糊。为此, 需对迁移效果图进行超分辨率处理, 以在放大尺寸的同时提升图像清晰度。

本文采用增强超分辨率生成对抗网络 (ESRGAN) 对迁移效果图进行处理。该方法主要进行 3 个方面的改进: 一是生成器中残差块的改进。超分辨率生成对抗网络 (SRGAN) 使用残差块是传统的卷积层 (Conv) - 批标准化层 (BN) - 激活函数层 (ReLU) - 卷积层 (Conv) - 批标准化层 (BN) 结构。如图 2 所示, ESRGAN 生成器去除了 BN 层, 并且将原来残差块的顺序连接方式换成了密集连接。二是判别器判定标准的修改。SRGAN 利用判别器来估计生成图像是真实图像的概率, 而 ESRGAN 则尝试估计真实图像相对于生成图像更逼真的概率。这种调整使得网络能够学习到更尖锐的边缘以及更细节的纹理。

三是对感知域损失进行改进。为了更好地监督亮度的一致性和纹理的恢复,ESRGAN 使用激活前的特征进行感知域损失计算。

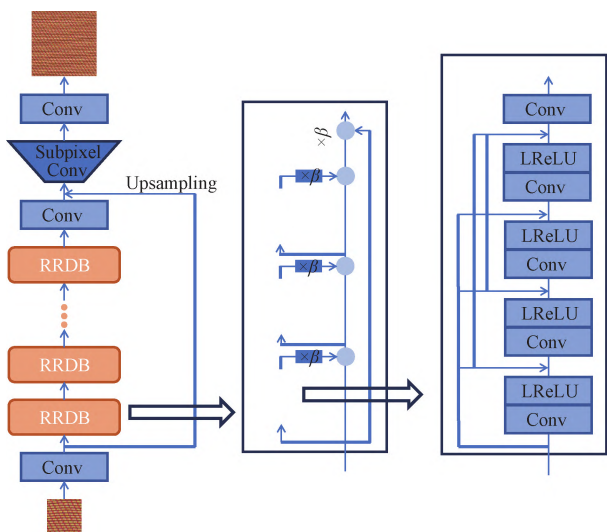


图 2 ESRGAN 生成器模型图

Fig. 2 ESRGAN generator model diagram

2.2 云锦图纹融合分层模型

云锦采用了通经断纬的织造方法,具有丰富的色彩和纹理。为了更真实地展现云锦的表面效果,将云锦的纹理分为底布纹理、丝绒纹理、特殊纹理和间丝纹理 4 类。利用图像分层原理,将云锦的风格迁移效果图和各纹理层按照一定的顺序组合,具体构建流程如图 3 所示。

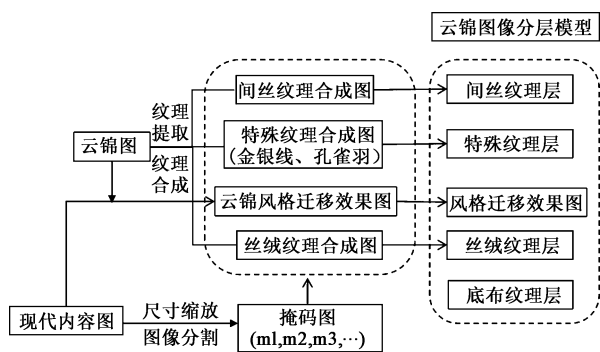


图 3 云锦图像分层模型构建流程图

Fig. 3 Flowchart for constructing hierarchical model of Yun brocade image

金线镶边是一种用于增强图像视觉效果的装饰性边缘,通常沿着图像主体轮廓添加金色线条,以提升整体美感和细节层次。在图像生成过程中,不同的纹理层需通过不同的掩码图提取,如图 4 所示。掩码图 m1 为内容图整体纹样的掩码图。若图像无需金线镶边,则间丝纹理、迁移效果图、丝绒纹理都使用掩码图 m1 进行切割。若图像需要金线镶边则需要引入掩码图 m2 和 m3。在 m1 的基础上扩展一定像素得到 m2,2 个掩码图的交集为 m3,即用作金

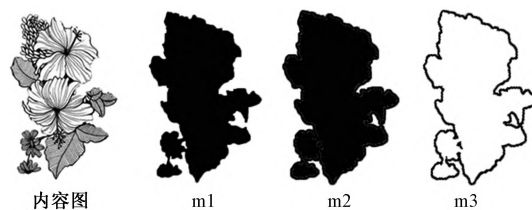


图 4 分层模型所需掩码图示例

Fig. 4 Example of a mask map required for a layered model

线镶边的部分。此外,迁移效果图纹样内部如有金银线或孔雀羽纹理等特殊纹理层,则用 m3.1、m3.2 (在掩码 m3 分割的基础上再使用 m1 或者 m2 进行分割,以产生特殊纹理即 m3.1 和 m3.2) 等依次类推来表示。

为了得到不同的纹理层,利用掩码图 m1 对丝绒纹理图进行区域裁剪,保留掩码内的像素并去除外部区域,从而生成丝绒纹理层。利用相同的方法对 m1 和风格迁移效果图、m3 和透明背景的金线纹理、m2 和透明背景的间丝纹理进行处理分别得到迁移效果图层、金线纹理层、间丝纹理层。为了更清晰地展现分层模型,透明背景均填充了白色底布,将所有图层按照图 5 所示分层模型的顺序进行叠加。

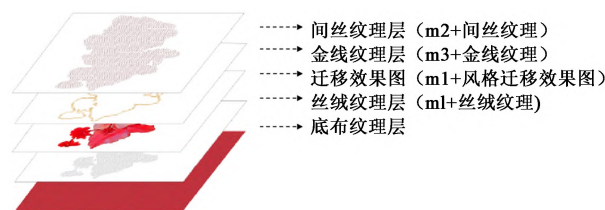


图 5 分层模型图例

Fig. 5 Layered model legend

3 实验验证与结果分析

3.1 色彩优化的局部风格迁移实验与分析

3.1.1 实验数据采集

云锦色彩优化局部风格迁移模型使用的掩码图是保留风格图和内容图的合成图,因此数据采集主要分为云锦图片、线稿内容图以及线稿内容图对应的掩码图。

通过南京云锦研究所实地拍摄和云锦相关书籍共扫描获得 500 多张云锦图片,其图像分辨率为 512 像素×512 像素,部分云锦数据集和内容线稿图如图 6 所示。

3.1.2 实验结果与分析

为了验证优化算法的迁移效果,分别使用原始迁移算法、局部迁移算法以及色彩优化局部迁移算法对相同的云锦图进行风格迁移实验。3 种算法获得的迁移效果图如图 7 所示。对比图 7(c)(d)可以

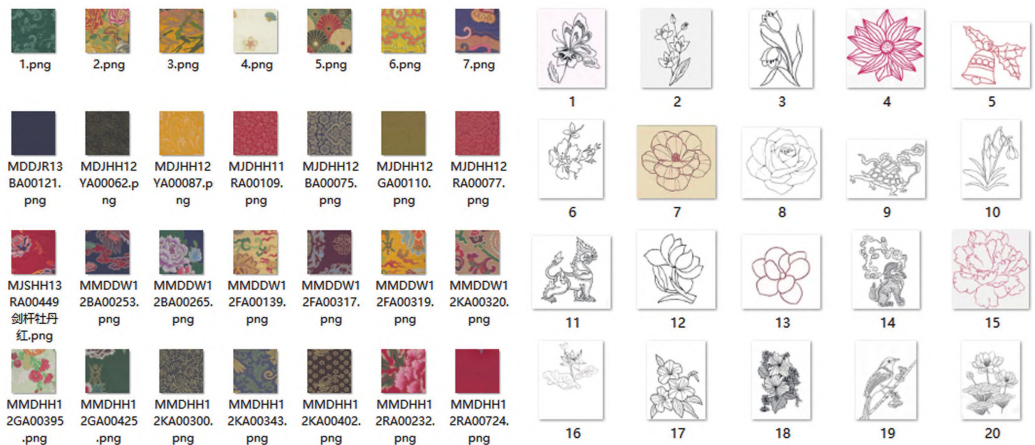


图 6 部分云锦数据集和内容线稿图

Fig. 6 Samples from the partial Yun brocade dataset and corresponding content line drawings

发现,原始迁移模型生成的合成图色彩杂乱,主体纹样轮廓模糊、语义内容不清晰。加入掩码图后,纹样与背景分离,轮廓的清晰度显著提升。对比图 7(d)(e)可以看出,加入色彩损失后,莲花的内部线条更加明显,并且粉色主要集中在花瓣部分,绿色主要表现在花芯部分;铃铛被分为深红色和浅红色 2 部分;龟身主要呈现绿色,轮廓更清晰。

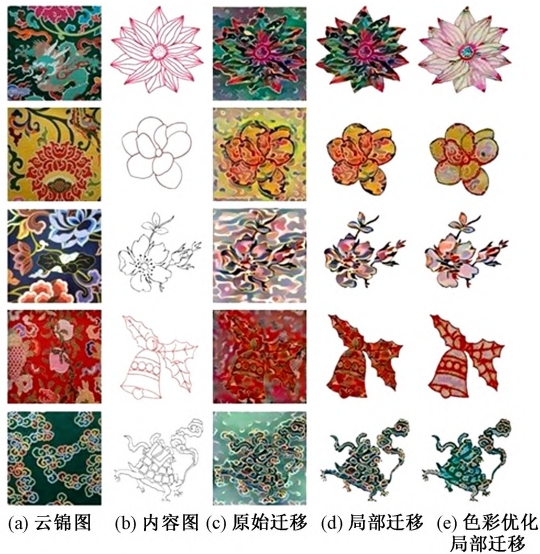


图 7 迁移效果对比图

Fig. 7 Comparison diagram of migration effect. (a) Yun brocade map; (b) Content map; (c) Original migration; (d) Local migration; (e) Color optimized local migration

3.1.3 迁移效果评价

采用结构相似性(S_{SIM})对迁移效果图的质量进行客观评价^[19]。结构相似性是一种用于评估图像质量的数学指标。 S_{SIM} 值介于-1 和 1 之间,其中 1 表示图像完全相似,0 表示图像完全不相似,-1 表示图像完全相反。 S_{SIM} 的具体计算公式如下:

$$S_{SIM}(a,b) = \frac{(2\mu_a\mu_b + c_1)(2\sigma_{ab} + c_2)}{(\mu_a^2 + \mu_b^2 + c_1)(\sigma_a^2 + \sigma_b^2 + c_2)} \quad (8)$$

式中: μ_a, μ_b 分别表示 a, b 样本的均值; σ_a, σ_b 分别表示 a, b 样本的方差; σ_{ab} 为 a 和 b 的协方差; c_1, c_2 为常数,避免除零。

为全面评估不同算法的迁移效果,采用 S_{SIM} 指标从风格相似度 G_s 与内容相似度 G_c 2 个维度对生成图像进行量化分析。其中,风格相似度衡量生成图是否成功保留了原始风格图的整体视觉风格;内容相似度则衡量生成图是否准确还原了原始内容图的结构与语义信息。最终的综合相似度为二者平均值,用以反映迁移效果的整体质量。

为了综合评价迁移效果^[20],分别计算局部迁移算法和色彩优化局部迁移算法获得的 5 张效果图的结构相似性,结果如表 1 所示。

表 1 结构相似性计算结果

Tab. 1 Results of structural similarity computation						
图片编号	局部迁移算法			色彩优化局部迁移算法		
	G_s	G_c	S_{SIM}	G_s	G_c	S_{SIM}
1	0.06	0.47	0.26	0.07	0.64	0.35
2	0.13	0.69	0.41	0.16	0.72	0.44
3	0.08	0.55	0.31	0.07	0.57	0.32
4	0.08	0.68	0.38	0.08	0.72	0.40
5	0.06	0.72	0.39	0.07	0.73	0.40
均值	0.08	0.62	0.35	0.09	0.68	0.38

由表 1 可知,在风格相似度方面,局部迁移算法和色彩优化局部迁移算法的风格相似度均值分别为 0.08 和 0.09,2 种算法的效果差距较小。内容相似度方面,色彩优化局部迁移算法的内容相似度均值为 0.68,局部迁移算法为 0.62。由于色彩优化的局部迁移算法在内容相似度方面具有显著提升,因此其综合相似度也比局部迁

移算法高,提升 9.14%,说明色彩优化局部迁移算法具有较好的迁移效果。

3.2 纹理合成实验与分析

为了验证纹理合成算法生成的纹理图质量,截取部分云锦扫描图的纹理为实验样本进行纹理合成实验,并使用 S_{sim} 指标对实验样本和生成的纹理图进行效果评价。从云锦扫描图中截取 4 张尺寸为 310 像素×310 像素的纹理图作为实验样本,将实验样本输入纹理合成模型得到纹理合成图。每个实验样本的样本图和对应的合成图如图 8 所示。

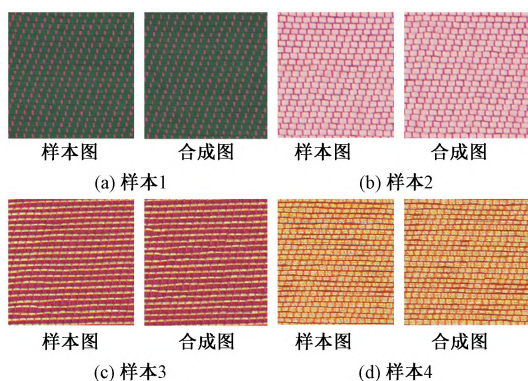


图 8 云锦样本图与纹理合成图

Fig. 8 Sample image of Yun brocade with texture synthesis

对比样本图与合成图可以发现,合成图虽然在结构上与样本图不完全一致,但间丝流畅、无明显拼接缝,效果优良。4 组图片的 S_{sim} 值依次为 0.91、0.89、0.87、0.87,均值为 0.89。纹理合成算法获得的云锦纹理合成图在亮度、对比度以及结构方面与样本图较为接近。由于逐块拼接的纹理合成算法具备可扩展性和良好的拼接连续性,因此可用于构建更大尺寸的云锦纹理图像。

此外,本文利用运算时间对模型的效率进行评价。分别使用局部迁移算法和色彩优化局部迁移算法对实验图片进行 1 600 次迭代,运算时间如表 2 所示。

表 2 风格迁移算法运行时间比较

Tab. 2 Comparison of running time for style transfer algorithms

图片编号	局部迁移算法	色彩优化局部迁移算法	s
1	13.77	15.38	
2	13.73	15.44	
3	13.80	15.43	
4	13.81	15.42	
5	13.77	15.43	
均值	13.78	15.42	

相同配置下,局部迁移算法运行时间均值为 13.78 s,色彩优化局部迁移算法在增加色彩处理的

情况下,时间均值比局部迁移算法多 1.64 s,表明优化后的迁移算法能够快速获得与内容图结构更为相似的风格化图像。

3.3 图像超分辨率处理实验与分析

实验在配备 Intel(R) Core(TM) i7-12700KF 3.6 GHz 处理器、32 GB 内存和 RTX 3080Ti 显卡的计算机上进行图像超分辨率处理,采用 PyTorch 框架。选用缩放因子为 4 的预训练 ESRGAN 模型对 4 幅风格迁移效果图进行超分辨率处理,将低分辨率图像(LR)提升至 2 048 像素×2 048 像素的高分辨率图像(HR),结果如图 9 所示。

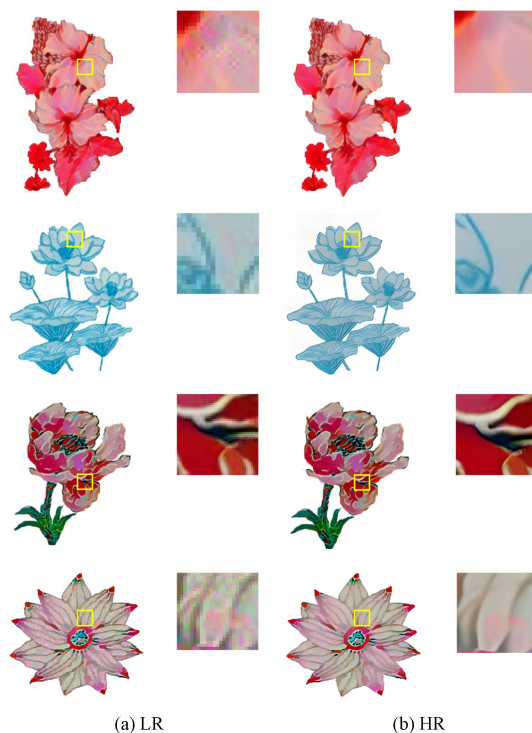


图 9 图像超分辨率处理效果图

Fig. 9 Effect of image super-resolution processing

以无参考结构清晰度(N_{RSS})和 L_{aplace} 算子为评价指标^[21],对图 9 所示的效果图进行评价,所得结果如表 3 所示。经超分辨率处理后 HR 的 N_{RSS} 值和 L_{aplace} 值都高于 LR,即处理后的图像具有更高的清晰度。

表 3 迁移效果图超分辨率处理评价结果

Tab. 3 Evaluation results of super-resolution processing for transfer effect images

图片编号	N_{RSS}		L_{aplace}	
	LR	HR	LR	HR
1	0.63	0.92	55.26	153.00
2	0.65	0.98	40.91	343.86
3	0.77	0.95	9.86	55.75
4	0.53	0.82	59.03	217.83

4 云锦风格图像创新设计系统构建

4.1 系统总体架构

为了更好地服务云锦面料设计者以及定制云锦产品的客户,提高程序自动化处理能力,本文设计开发云锦风格图像生成系统,总体框架如图 10 所示。该系统主要包含云锦风格迁移、纹理生成以及图纹融合 3 个模块。云锦风格迁移模块由云锦图、现代内容图以及内容图对应的各类掩码图 3 个图库构成。利用优化后的风格迁移算法得到云锦局部风格迁移效果图。

纹理生成模块包含云锦的各类纹理,其中丝绒纹理和特殊纹理为通用模板,而间丝纹理和底布纹理需要根据云锦图的变化而变化。间丝纹理的色彩与云锦图底布的色彩保持一致,底布纹理需要利用云锦图中截取的底布纹理基元合成。

图纹融合模块处理过程为:首先建立云锦图像的分层模型,利用掩码图库中的纹理掩码图切割纹理模板,生成各类纹理层;然后分析云锦表面特征,按照一定的顺序将效果图层和各类纹理层进行叠加;最后对合成图进行锐化处理,使得生成的云锦风格图像更具有面料的颗粒质感。

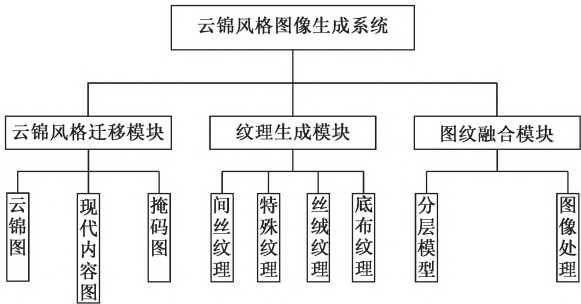


图 10 系统设计总体架构

Fig. 10 Overall system design architecture

4.2 界面设计

采用 Tkinter 搭建的系统主界面如图 11 所示。该界面展示了 3 个操作模块,每个模块主要包括窗口标签、按钮、图像显示区域等组成部件。在迁移效果图模块中“云锦图”“内容图”“掩码图 m0”均为标签,该控件用于标注显示结果中对应的内容。纹理层模块主要功能是结合纹理模板和对应的掩码图生成云锦纹理层。纹理模块分为间丝纹理、特殊纹理、丝绒纹理和底布纹理 4 个部分。特殊纹理包括绞边用的片金纹理、花纹部分常用的金银线纹理以及孔雀羽纹理。特殊纹理和丝绒纹理为通用模板。云锦风格图像生成模块则将前 2 个模块生成的图层进行叠加和优化处理。



图 11 系统界面

Fig. 11 System interface

4.3 系统运行实例

系统运行如图 12 所示,首先需导入素材图片,包括云锦图和内容图。在“云锦风格图像生成”模块中点击“生成云锦风格图”按钮,可将各个图层进行融合;随后点击“锐化处理”按钮,对生成图像进行细节优化。

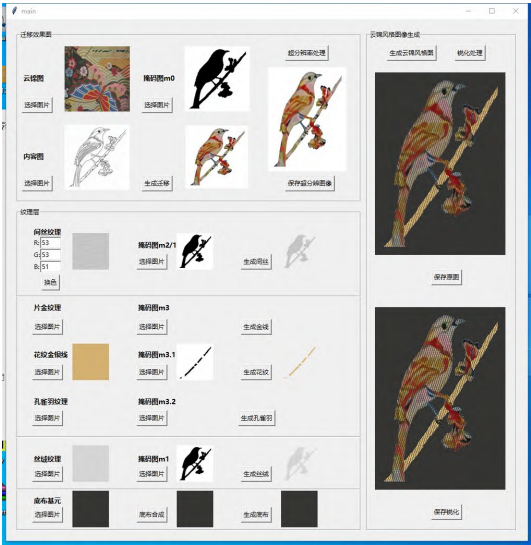


图 12 实例运行界面

Fig. 12 Example runtime interface

云锦风格图像生成效果图如图 13 所示。风格方面,生成的云锦风格图像最大程度上保留了云锦图像的色彩特征;结构纹理方面,生成图的纹理规格尺寸与肉眼近距离观察云锦面料的效果高度相似;细节方面,生成图像保留了金线的光泽感,丝绒纹理的立体感。此外,间丝纹理使图像与底布纹理的色彩保持一致,纹理的过渡也十分自然。

云锦风格图像生成系统不仅能够以原云锦图像



图 13 实例合成效果

Fig. 13 Example synthesis effect. (a) Example 1;
(b) Example 2; (c) Example 3

为风格模板快速设计云锦图案,还能随时调整间丝与底布纹理的搭配并查看图像生成效果,提高了人工设计效率,为云锦面料的设计和创新应用提供实质性的帮助。

5 结束语

本文通过构建色彩优化的局部风格迁移模型,从图像结构保持与色彩控制 2 个方面对云锦风格图像生成方法进行了深入研究,提出引入掩码机制与色彩损失函数,提升风格迁移图像在内容保真度与

色彩协调性方面的表现;基于 Canny 边缘检测与最小路径拼接算法,对云锦图像中的间丝纹理特征进行提取与重建,实现高质量纹理图生成;利用图像分层融合策略,将风格图与多类纹理模板有序叠加,生成具有真实织物感的复合图像;结合超分辨率生成对抗网络对图像进行超分辨率重建,显著提升图像清晰度和细节表现力。实验证明,本文方法在图像风格保留、结构还原和纹理融合等方面均表现出良好性能,所构建的设计系统具备图案快速生成与纹理个性化配置能力。本文为云锦纹样的数字化生成提供了新思路,也为传统工艺与现代图像处理技术的融合应用提供了技术支撑,具有一定的实际推广价值与文化遗产意义。

参考文献:

- [1] 徐莹珩,钟跃崎. 基于多重注意力机制的服装图像实例分割[J]. 毛纺科技,2021,49(4):25-31.
XU Yingheng, ZHONG Yueqi. Instance segmentation of clothing images based on multiple attention mechanism [J]. Wool Textile Journal, 2021, 49(4): 25-31.
- [2] 禹立,钟跃崎. 基于服装迁移的二维虚拟试衣技术[J]. 毛纺科技,2021,49(4):7-12.
YU Li, ZHONG Yueqi. Two-dimensional virtual try-on based on clothing transfer [J]. Wool Textile Journal, 2021, 49(4): 7-12.
- [3] GATYS L, ECKER A S, BETHGE M. A neural algorithm of artistic style[J]. Journal of Vision, 2016, 16(12):326.
- [4] JOHNSON J, ALAHI A, LI F F. Perceptual losses for real-time style transfer and super-resolution [C]//Computer Vision-ECCV 2016. Cham: Springer International Publishing, 2016.
- [5] ULYANOV D, LEBEDEV V, VEDALDI A, et al. Texture networks: feed-forward synthesis of textures and stylized images [C]//33rd International Conference on Machine Learning. New York:JMLR-Journal of Machine Learning Research, 2016.
- [6] 唐稔为,刘启和,谭浩. 神经风格迁移模型综述[J]. 计算机工程与应用,2021,57(19):32-43.
TANG Renwei, LIU Qihe, TAN Hao. Review of neural style transfer models [J]. Computer Engineering and Applications, 2021, 57(19): 32-43.
- [7] HUANG X, BELONGIE S. Arbitrary style transfer in real-time with adaptive instance normalization [C]//16th IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV). New York:IEEE, 2017.
- [8] 孙冬,时宇,高刘雅,等. 局部图像风格迁移绘制算法[J]. 安徽大学学报(自然科学版),2022,46(3):72-78.
SUN Dong, SHI Yu, GAO Liuya, et al. Image style transfer algorithm with local area control [J]. Journal of Anhui University (Natural Science Edition), 2022, 46(3): 72-78.
- [9] 王杨,郁振鑫,卢嘉. 融合视觉注意机制的图像显著

- 性区域风格迁移方法[J]. 计算机工程与科学, 2022, 44(1): 118-123.
- WANG Yang, YU Zhenxin, LU Jia. An image saliency area style transfer method combining visual attention mechanism [J]. Computer Engineering & Science, 2022, 44(1): 118-123.
- [10] 缪永伟, 李高怡, 鲍陈, 等. 基于卷积神经网络的图像局部风格迁移[J]. 计算机科学, 2019, 46(9): 259-264.
- MIAO Yongwei, LI Gaoyi, BAO Chen, et al. Image localized style transfer based on convolutional neural network [J]. Computer Science, 2019, 46(9): 259-264.
- [11] 任建军, 张卫正, 张伟伟, 等. 青花瓷纹饰的艺术风格迁移研究[J]. 轻工学报, 2022, 37(5): 113-119, 126.
- REN Jianjun, ZHANG Weizheng, ZHANG Weiwei, et al. Research on the transfer of artistic style of blue-and-white porcelain decoration [J]. Journal of Light Industry, 2022, 37(5): 113-119, 126.
- [12] MANAL, LINKON A H M, LABIB M M, et al. Restyling images with the bangladeshi paintings using neural style transfer; a comprehensive experiment, evaluation, and human perspective [C]//2020 23rd International Conference on Computer and Information Technology (ICCIT). New York: IEEE, 2020.
- [13] 邱雪琳, 孙迎, 刘正, 等. 基于色彩优化的云锦局部风格迁移[J]. 丝绸, 2022, 59(12): 64-70.
- QIU Xuelin, SUN Ying, LIU Zheng, et al. Local style transfer of Yun brocade based on color optimization [J]. Journal of Silk, 2022, 59(12): 64-70.
- [14] HE K M, GKIOXARI G, DOLLÁR P, et al. Mask R-CNN [C]//Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision (ICCV). New York: IEEE, 2017: 2980-2988.
- [15] CANNY J. A computational approach to edge detection[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1986, 8(6): 679-698.
- [16] EFROS A A, FREEMAN W T. Image quilting for texture synthesis and transfer [C]//Proceedings of the 28th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques. New York: ACM, 2001.
- [17] 侯顺风, 张佑生, 江涛. 块拼接纹理合成算法在图像拼接中的应用[J]. 计算机技术与发展, 2007, 17(7): 247-249.
- HOU Shunfeng, ZHANG Yousheng, JIANG Tao. Application of patch-based texture synthesis in image creating[J]. Computer Technology and Development, 2007, 17(7): 247-249.
- [18] 朱涛, 罗仕鉴. 基于纹理块连贯性的纹理合成技术[J]. 计算机时代, 2009(1): 1-3, 6.
- ZHU Tao, LUO Shijian. Texture synthesis technology based on texture block coherence [J]. Computer Era, 2009(1): 1-3, 6.
- [19] 杨春玲, 徐小琳. 重视边缘区域的结构相似度图像质量评价[J]. 中国图象图形学报, 2011, 16(12): 2133-2139.
- YANG Chunling, XU Xiaolin. Structural similarity highlighting edge regions for image quality assessment [J]. Journal of Image and Graphics, 2011, 16(12): 2133-2139.
- [20] 沈瑜, 杨倩, 苑玉彬, 等. 目标边缘清晰化的图像风格迁移[J]. 激光与光电子学进展, 2021, 58(12): 241-253.
- SHEN Yu, YANG Qian, YUAN Yubin, et al. Image style transfer with clear target edges [J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2021, 58(12): 241-253.
- [21] 谢小甫, 周进, 吴钦章. 一种针对图像模糊的无参考质量评价指标[J]. 计算机应用, 2010, 30(4): 921-924.
- XIE Xiaofu, ZHOU Jin, WU Qinzhang. No-reference quality index for image blur [J]. Computer Applications, 2010, 30(4): 921-924.